

Calcul du barème scolaire Affelnet

FG

07/07/2026

La problématique

Depuis 2026, la fiche barème Affelnet Paris ne contient plus le tableau des notes harmonisées des champs disciplinaires. Ainsi, la raison d'être de cette fiche, qui est d'expliquer son affectation, disparaît également. Techniquement on ne peut plus déduire les statistiques académiques des champs disciplinaires, et donc vérifier soi-même le **barème scolaire opaque** présenté par la nouvelle fiche.

La réponse

L'idée est de montrer que l'on peut néanmoins calculer ce barème scolaire en disposant exclusivement des écarts-types académiques et d'un paramètre supplémentaire. Avec cette méthode, les moyennes académiques de chaque champ restent inconnues, mais cela n'empêche pas le calcul **exact** du barème.

Notations

C_i les notes des champs disciplinaires ;

p_i les poids de chaque champ (5 pour Maths et Français, 4 pour les autres) ;

μ_i les moyennes académiques des champs disciplinaires ;

σ_i les écarts-types académiques des champs disciplinaires ;

$B(C_i)$ le barème scolaire correspondant aux 7 C_i

On part de la définition du barème scolaire telle que spécifiée dans la circulaire du Rectorat et on montre qu'il s'écrit comme une fonction affine des notes C_i .

D'après la circulaire, on a :

$$\begin{aligned} B(C_i) &= 2,5 \times \sum_{i=1}^7 p_i \times 10 \left(10 + \frac{C_i - \mu_i}{\sigma_i} \right) \\ &= 25 \left[\sum 10 p_i + \sum p_i \frac{C_i - \mu_i}{\sigma_i} \right] \\ &= 250 \sum p_i + 25 \left[\sum p_i \frac{C_i}{\sigma_i} - \sum p_i \frac{\mu_i}{\sigma_i} \right] \end{aligned}$$

Or $\sum p_i = 2 \times 5 + 5 \times 4 = 30$ et $30 \times 250 = 7500$, donc :

$$\begin{aligned} B(C_i) &= 7500 + 25 \sum p_i \frac{C_i}{\sigma_i} - 25 \sum p_i \frac{\mu_i}{\sigma_i} \\ &= \underbrace{7500 - 25 \sum p_i \frac{\mu_i}{\sigma_i}}_{\text{indépendant de } C_i} + 25 \sum \frac{p_i}{\sigma_i} C_i \end{aligned}$$

Dans le cas où tous les C_i sont nuls (élève qui a 0 partout), on a un *barème de base* B_0 :

$$B_0 = B(C_i = 0) = 7500 - 25 \sum p_i \frac{\mu_i}{\sigma_i},$$

le barème scolaire peut donc s'écrire :

$$B(C_i) = B_0 + 25 \sum_i \frac{p_i}{\sigma_i} C_i$$

→ Soit **8 inconnues** à déterminer : les 7 écarts-types σ_i et le barème "plancher" B_0 .

Détermination des inconnues

En disposant de 8 fiches barèmes, on calcule pour chacune les 7 C_i et on exprime la relation précédente pour chacune des 8 fiches. On se retrouve ainsi avec un système d'équations linéaires parfaitement solvable.

Après résolution du système (par exemple via un script Python), on obtient le résultat suivant :

$$B = 4477.811675 + 34.347328 C_{\text{FR}} + 26.648280 C_{\text{MATH}} + 27.958073 C_{\text{HG}} \\ + 26.226744 C_{\text{LV}} + 29.036673 C_{\text{SCI}} + 36.305045 C_{\text{ARTS}} + 40.044794 C_{\text{EPS}}$$

Avec :

$$B_0 = 4477.811675 \quad \text{et} \quad 25 \frac{p_i}{\sigma_i} = \begin{cases} 34.347328 & \text{Français} \\ 26.648280 & \text{Mathématiques} \\ 27.958073 & \text{Histoire-Géo} \\ 26.226744 & \text{Langues vivantes} \\ 29.036673 & \text{Sciences \& Techno} \\ 36.305045 & \text{Arts} \\ 40.044794 & \text{EPS} \end{cases}$$

Remarque 1 : cette formule exhibe le **poids réel** de chaque champ disciplinaire. On ne manquera pas de remarquer la différence significative entre l'EPS et les mathématiques (alors même que ce dernier avait un poids de 5 au lieu de 4).

Remarque 2 : les moyennes académiques ne participant qu'au calcul du barème de base B_0 , qui est indépendant des notes, il est impossible de les déterminer individuellement.

Conclusion

Il redevient possible pour chacun de calculer son propre barème scolaire à partir de ses propres notes, et ainsi de vérifier son affectation.